第8章 输入输出接口

本章主要内容

1 I/O接口概述

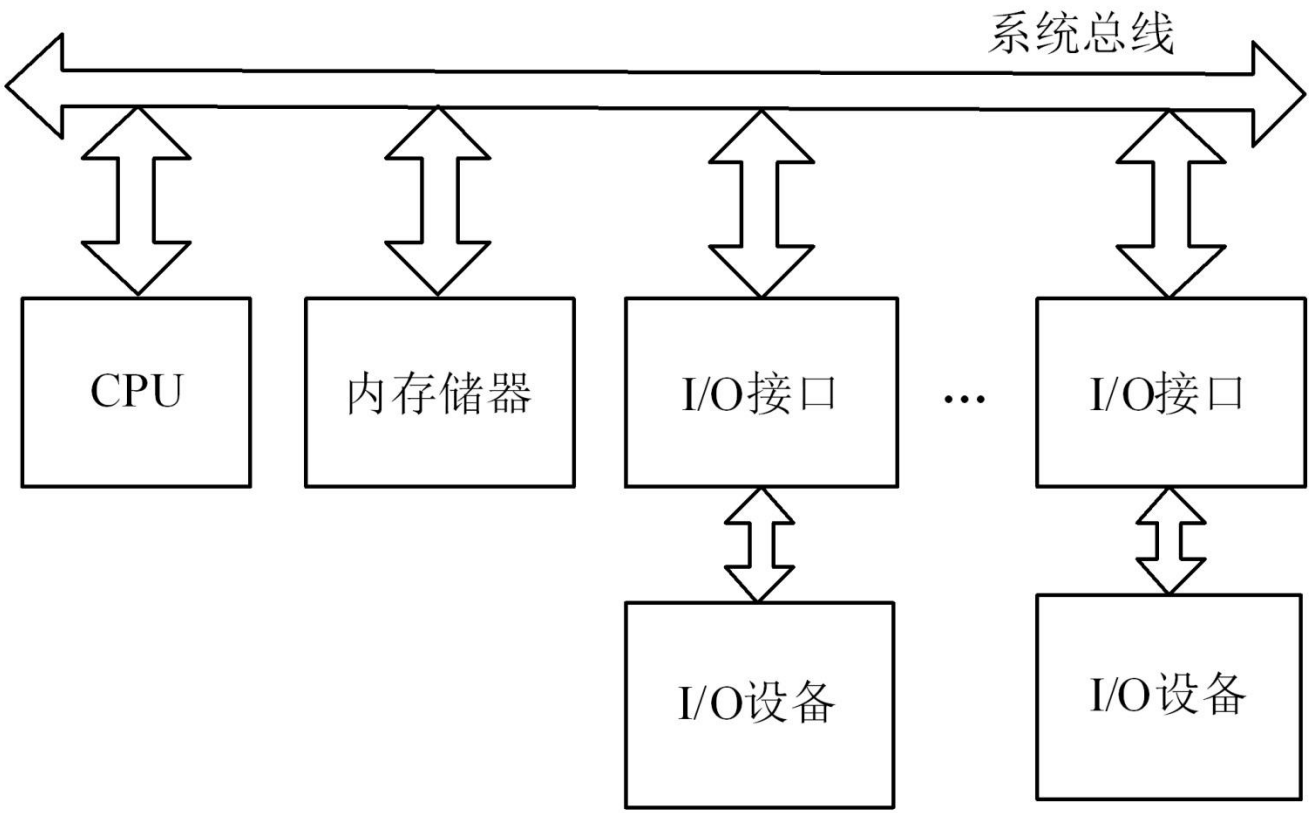
2 常用I/O接口芯片

3 CPU与外设之间的数据传送方式

8.1 I/O接口概述

- 输入和输出设备是计算机系统的重要组成部分，完成输入/输出（简称I/O）操作的部件称为输入/输出接口。
- 各种外部设备通过输入输出接口与系统相连，并在接口电路的支持下实现数据传输和操作控制。

计算机系统中接口的位置



8.1.1 CPU与I/O设备之间的接口信息

1. 数据（Data）
   - 数字量
   - 模拟量
   - 开关量
2. 状态信息（Status）
3. 控制信息（Control）

8.1.2 I/O接口的主要功能

1. 对输入输出数据进行缓冲和锁存
2. 对信号的形式和数据的格式进行变换
3. 对I/O端口进行寻址
4. 提供联络信号

8.1.3 I/O接口的结构

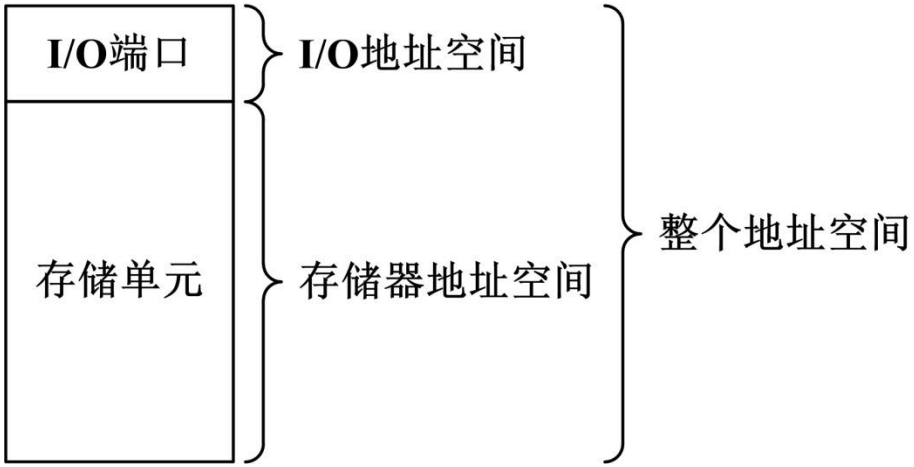
数据端口：用于数据信息I/O的端口。CPU通过数据接收端口输入数据，有的能保存外设发往CPU的数据；CPU通过数据输出端口输出数据，一般能将CPU发往外设的数据锁存。

状态端口：CPU通过状态端口了解外设或接口部件本身的状态。

控制端口：CPU通过控制端口发出控制命令，以控制接口部件或外设的动作。

8.1.4 输入输出的寻址方式

1. 存储器映像的I/O寻址



存储单元和I/O端口的地址统一编址。把一个外设端口作为存储器的一个单元来对待，故每一个外设端口占有存储器的一个地址。

从外部设备输入一个数据，作为一次存储器读的操作；而向外部设备输出一个数据，则作为一次存储器写的操作。

优点：

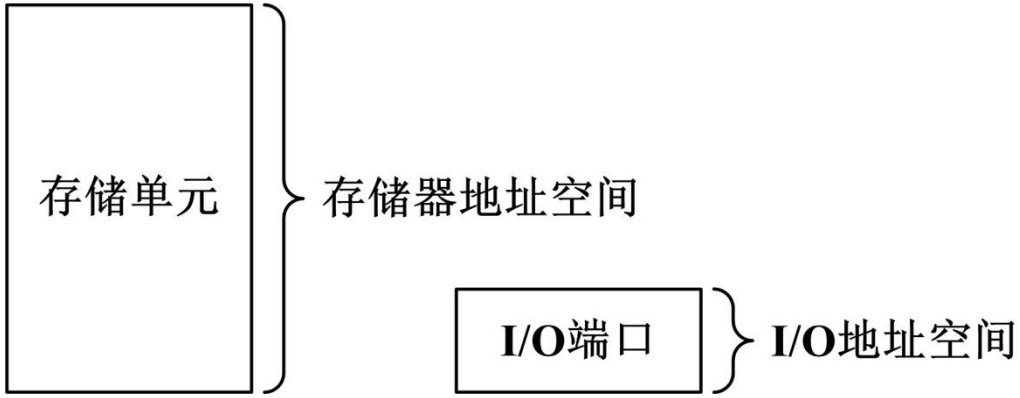
- CPU对外设的操作可使用全部的存储器操作指令，故指令多，使用方便。如可以对外设中的数据（存于外设的寄存器中）进行算术和逻辑运算，进行循环或移位等。
- 内存和外设的地址分布图是同一个。
- 不需要专门的输入输出指令以及区分是存储器还是I/O操作的控制信号。

缺点：

- 外设占用了内存单元，使内存容量减小。

8.1.4 输入输出的寻址方式

2. I/O映像的I/O寻址



I/O端口地址与存储单元地址分开编址。CPU有专门的I/O指令，用地址来区分不同的外设。

但要注意实际上是以端口（Port）作为地址单元，因为一个外设不仅有数据寄存器还有状态寄存器和控制命令寄存器，它们各需要一个端口才能加以区分，故一个外设往往需要数个端口地址。

优点：

- I/O端口不占用存储器地址，故不会减少用户的存储器地址空间；
- 采用单独的I/O指令，使程序中I/O操作和其他操作层次清晰，便于理解。

缺点：

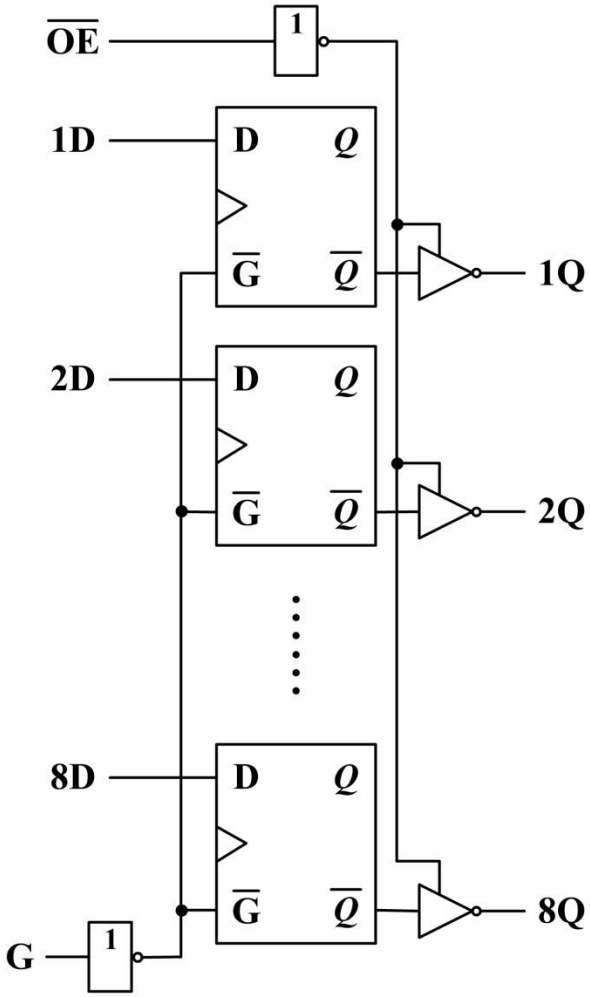
- 单独I/O指令的功能有限，只能对端口数据进行输入/输出操作，不能直接进行移位、比较等其他操作；
- 采用专用的I/O操作时序及I/O控制信号线，因而增加了微处理器本身控制逻辑的复杂性。

1. 锁存器74LS373

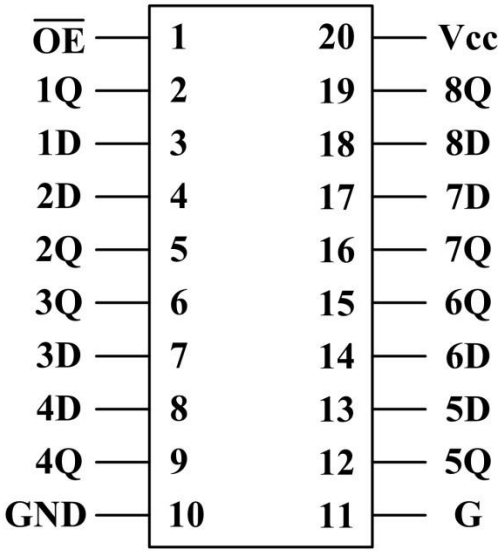
74LS373是由8个D触发器组成的具有三态输出和驱动的锁存器。

使能端G有效时，将输入端（D端）数据打入锁存器，当输出允许端$\overline{OE}$有效时，将锁存器中锁存的数据送到输出端Q；当$\overline{OE}$=1时输出为高阻。

常用的锁存器还有74LS273，Intel 8282等。


OE
1
1D
D
Q
G
Q
1Q
2D
D
Q
G
Q
2Q
8D
D
Q
G
Q
8Q
G
1

a) 逻辑电路


OE 1
1Q 2
1D 3
2D 4
2Q 5
3Q 6
3D 7
4D 8
4Q 9
GND 10
20 Vcc
19 8Q
18 8D
17 7D
16 7Q
15 6Q
14 6D
13 5D
12 5Q
11 G

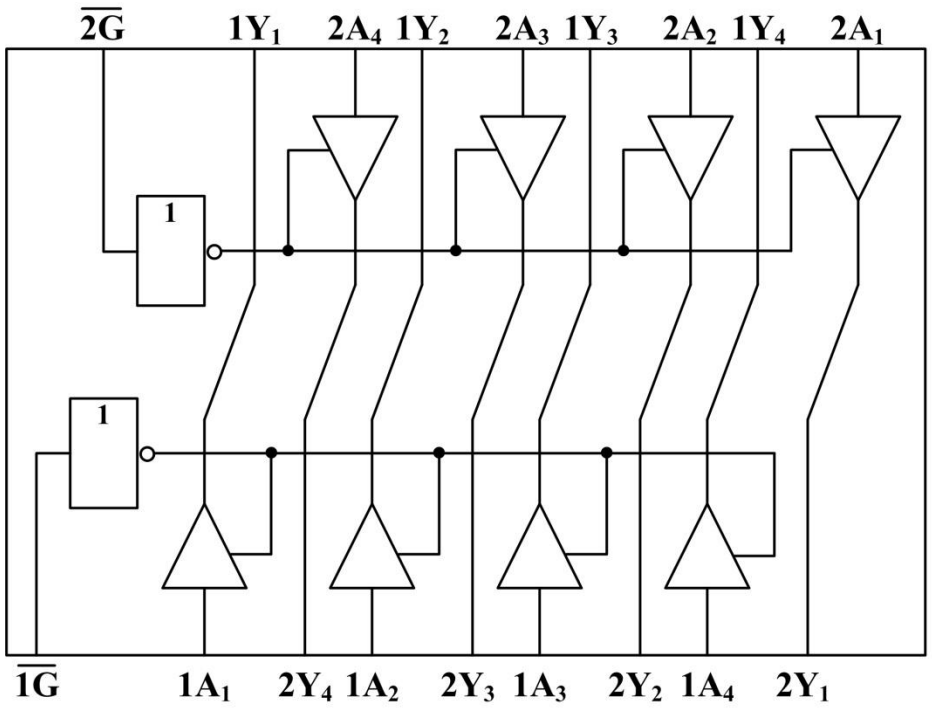
b) 引脚图

2. 缓冲器74LS244

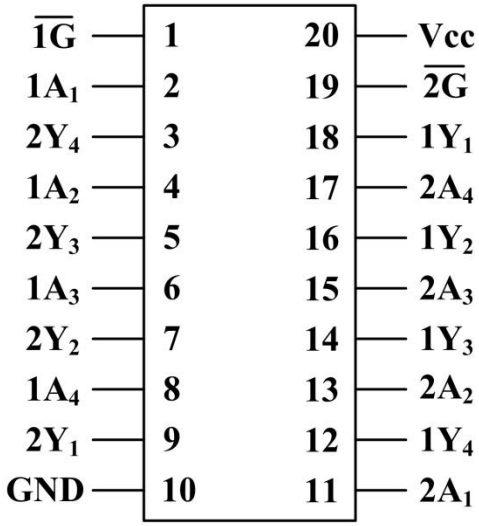
74LS244是一种三态输出的缓冲器（或称单向线驱动器）。

内部线驱动器分为两组，分别有四个输入端（$1A_1$～$1A_4$，$2A_1$～$2A_4$）和四个输出端（$1Y_1$～$1Y_4$，$2Y_1$～$2Y_4$），分别由使能端$\overline{1G}$，$\overline{2G}$控制。

常用的缓冲器还有74LS240，74LS241等。


$\overline{2G}$
$1Y_1$
$2A_4$
$1Y_2$
$2A_3$
$1Y_3$
$2A_2$
$1Y_4$
$2A_1$
1
1
$\overline{1G}$
$1A_1$
$2Y_4$
$1A_2$
$2Y_3$
$1A_3$
$2Y_2$
$1A_4$
$2Y_1$

a) 逻辑电路


$\overline{1G}$ 1
$1A_1$ 2
$2Y_4$ 3
$1A_2$ 4
$2Y_3$ 5
$1A_3$ 6
$2Y_2$ 7
$1A_4$ 8
$2Y_1$ 9
GND 10
20 Vcc
19 $\overline{2G}$
18 $1Y_1$
17 $2A_4$
16 $1Y_2$
15 $2A_3$
14 $1Y_3$
13 $2A_2$
12 $1Y_4$
11 $2A_1$

b) 引脚图

8.3 CPU与外设之间的数据传送方式

CPU与外设之间的数据传送方式一般有：

- 程序控制方式
- 中断方式
- 直接存储器存取方式
- 通道控制方式

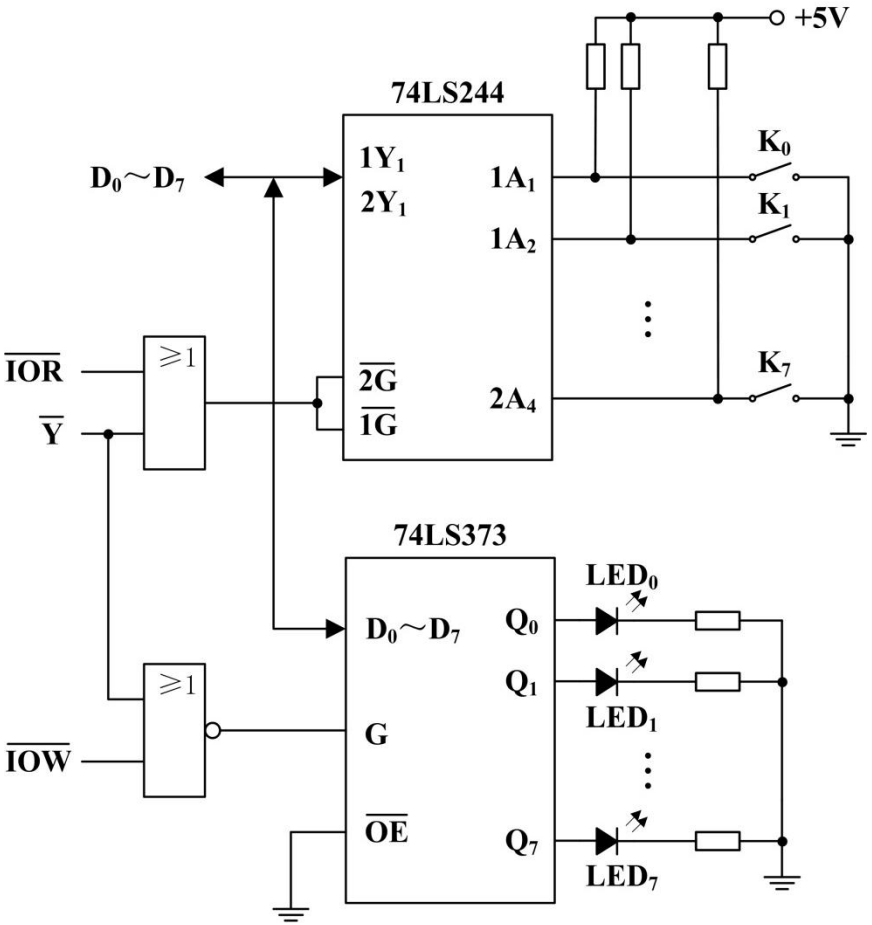
8.3.1 程序控制方式

- 采用程序控制方式时，状态和数据的传输由CPU执行一系列指令完成。数据传送过程中，或者由CPU查询外设状态，或者由外设向CPU发出请求。
- 这种方式又可分为无条件传输方式和程序查询方式。

1. 无条件传输方式

- CPU不需要了解外设状态，直接与外设传输数据，适用于按钮开关、发光二极管等简单外设与CPU的数据传送过程。
- 这种传输方式的特点是硬件电路和程序设计都比较简单，一般用于能够确信外设已经准备就绪的场合。

【例7-1】硬件如图所示，已知地址为200H时，$\overline{Y}$为低电平。编程不断扫描开关K_i。当开关闭合时，点亮相应的LED_i。



```
CODE    SEGMENT
ASSUME  CS:CODE
MAIN    PROC    FAR
START:   PUSH DS
         MOV AX,0
         PUSH AX
AGAIN:   MOV DX,200H
         IN AL,DX              ；读取开关状态
         NOT AL                ；取反
         OUT DX,AL             ；输出控制LED
         JMP AGAIN
         RET                   ；返回DOS
MAIN    ENDP
CODE    ENDS
        END  START
```

【例7-2】硬件连接如前例图所示，要求LED_0～LED_7循环电亮。

```
CODE SEGMENT
      ASSUME CS:CODE
MAIN  PROC  FAR
START: PUSH  DS
       MOV   AX,0
       PUSH  AX
       MOV   DX,200H          ；设置I/O端口
       MOV   CL,01H           ；设置输出初值
```

```
AGAIN:  MOV   AH,1          ；读键盘缓冲区字符
        INT   21H
        CMP   AL,1BH        ；若为“ESC”键，则退出
        JZ    EXIT
        MOV   AL,CL
        OUT   DX,AL         ；输出控制LED
        MOV   BX,100        ；向子程序传递参数，实现1秒软延时
        CALL  DELAY         ；子程序DELAY实现10ms延时
        ROL   CL,1          ；循环左移1位
        JMP   AGAIN
EXIT:   RET
```

```
DELAY   PROC NEAR          ；延时子程序DELAY
        PUSH BX
        PUSH CX
WAIT0:  MOV CX,2801
WAIT1:  LOOP WAIT1
        DEC BX
        JNZ WAIT0
        POP CX
        POP BX
        RET
DELAY ENDP
MAIN  ENDP
CODE  ENDS
      END START
```

2. 程序查询方式

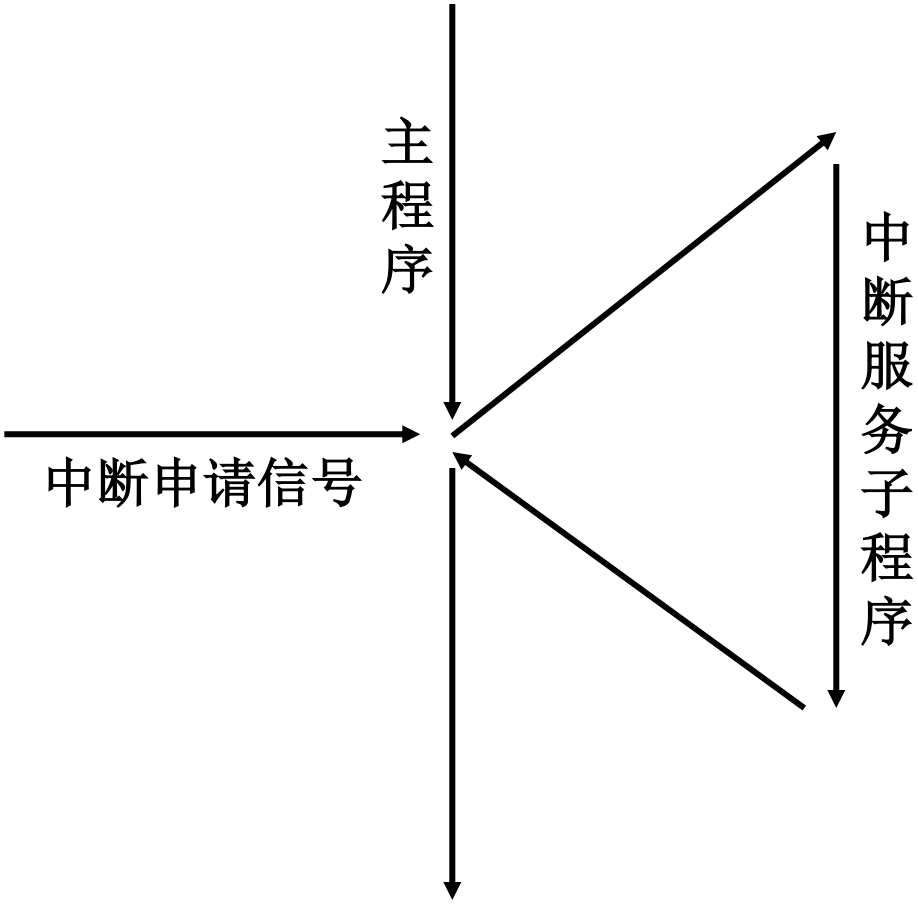
- 也称为条件传输方式，常用于慢速设备与CPU交换数据。
- CPU与外设传输数据之前，先检查外设状态，如果外设处于“准备好”状态（输入设备）或“空闲”状态（输出设备），才可以传输数据。为此，接口电路中除了数据端口外，还必须有状态端口。

- 程序查询方式的一般过程为：
  - CPU从接口中读取状态字；
  - CPU检测状态字的相应位，是否满足“就绪”条件，如不满足，则转1）；
  - 如状态位表明外设已处于“就绪”条件，则传输数据。

8.3.2中断方式

- 不让CPU主动去查询外设的状态，而是让外设在数据准备好之后再通知CPU。这样，CPU在没接到外设通知前只管做自己的事情，只有接到通知时才执行与外设的数据传输工作，从而大大提高CPU的利用率。
- 中断方式详见第10章。

8.3.2中断方式



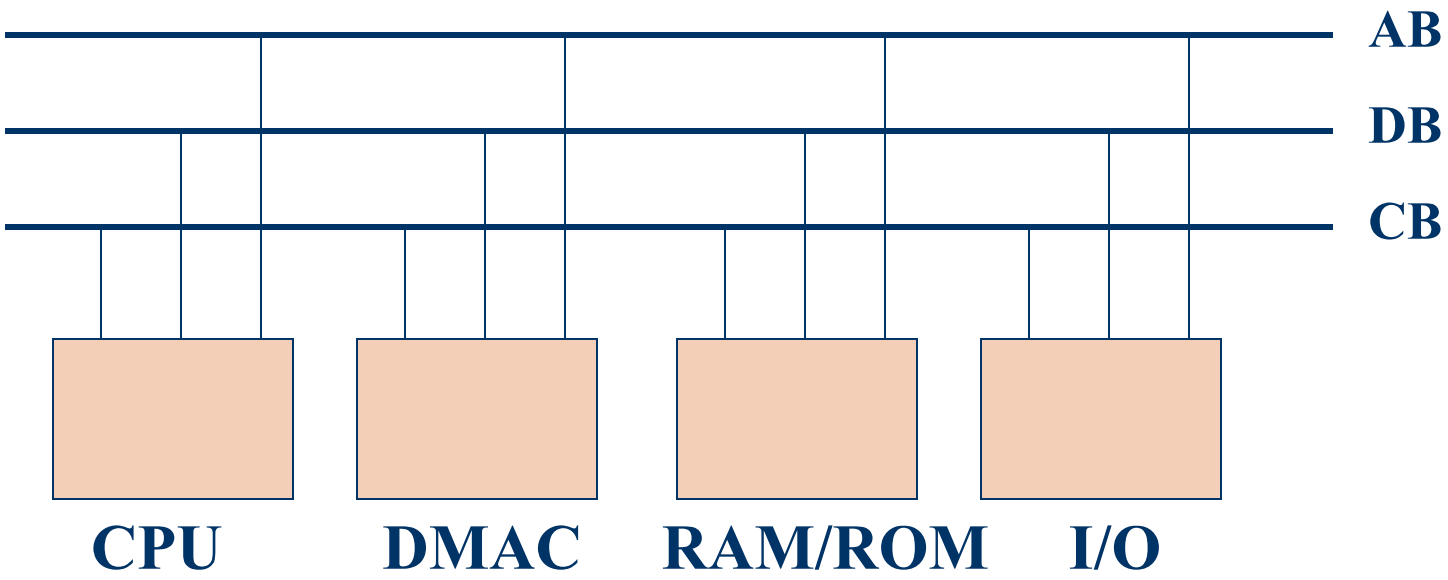
8.3.3 直接存储器存取（DMA）方式

- DMA方式就是在系统中建立一种机制，将外设与内存间建立起直接的通道，CPU不再直接参加外设与内存间的数据传输，而是在系统需要进行DMA传输时，将CPU对地址总线、数据总线及控制总线的管理权交由DMA控制器进行控制。当完成一次 DMA数据传输后，再将这个控制权还给CPU。

8.3.3 直接存储器存取（DMA）方式

- DMA方式由硬件自动实现的，并不需要程序进行控制。
- DMAC（称为DMA控制器）芯片来完成相关工作，如内存地址的修改、字节长度的控制。当CPU放弃数据总线、地址总线及控制总线的控制权时，由DMAC实现外设和内存间的数据交换，同时也包括与CPU之间必要的连接。

8.3.3 直接存储器存取（DMA）方式



8.3.4 通道控制方式和I/O处理器

- 在大、中型计算机系统中，配置的I/O设备很多，输入输出操作十分频繁，如果仅用DMA控制器，则需要CPU不断地对各个DMA控制器进行设置，影响CPU的正常工作。
- 将DMA控制器的功能增强，使其能够按CPU的意图自行设置操作方式，控制数据传送。于是，DMA控制器发展成了通道控制器。

1. I/O 通道（ I/O Channel ）

- 早期的“通道”是由一些简单的、主要用于数据输入输出的CPU构成，可配置简单的输入输出程序。
- 主CPU只需使用简单的通道命令启动通道，二者即可并行工作。输入输出程序可以在主存中，也可以在通道的局部存储器中。主CPU一旦启动通道工作，通道控制器即从主存或通道存储器中取出相应的程序，控制数据的输入输出。

2. I/O处理器（IOP）

- 通道控制器发展成I/O处理器（I/O Processor），也称为I/O处理机。
- 主要由一个进行I/O操作的CPU、内部寄存器、局部存储器和设备控制器组成。在一个通道处理器中可有多个通道，分别与多个设备控制器连接；而一个设备控制器可控制多台外设工作。在实际使用中，I/O处理器与主CPU构成多处理器（或称多处理机）系统，相互并行工作。

3. 外围处理机（PPU）

- I/O处理器的功能不断增强，又出现了外围处理机PPU（Peripheral Processor Unit）。
- 除了完成I/O通道所要完成的I/O控制之外，还增强了路由选择、数码转换、格式处理、数据块检错/纠错等功能。它的算术逻辑处理功能增强，缓冲寄存器增多，基本上独立于主机完成所有的输入输出操作。